

(8ª aula) — Revisão de Mecânica Clássica: Formalismo Lagrangiano

Revisão de Mecânica Clássica (seções 2.1–2.3)

Como vimos na primeira aula, o conceito de trajetória e a Eq. de Newton que a determina só são úteis para objetos grandes (ou pesados) o suficiente para serem observados (tipicamente refletindo radiação eletromagnética) sem que a observação perturbe seu movimento.

No curso de Mecânica Clássica estudamos a equação que determina a trajetória de uma partícula de massa m sob ação de uma força F , conservativa, derivada da energia potencial $V(x)$ (vamos considerar o caso 1D primeiro):

$$m\ddot{x} = -\frac{dV}{dx} \implies x(t) \text{ a partir do conhecimento das condições iniciais } x(0) \text{ e } \dot{x}(0) \quad (1)$$

No caso 3D temos 3 coordenadas cartesianas (x_1, x_2, x_3) a determinar, e as Eqs. de Newton ficam

$$m\ddot{x}_i = -\frac{\partial V}{\partial x_i} \quad (i = 1, 2, 3) \quad (2)$$

onde V é uma função das 3 coordenadas. As condições iniciais são 6: $x_1(0)$, $x_2(0)$, $x_3(0)$, $\dot{x}_1(0)$, $\dot{x}_2(0)$ e $\dot{x}_3(0)$.

O Princípio de Hamilton e o Funcional da Ação

Cada par de condições iniciais $\{x(0), \dot{x}(0)\}$ fornece uma trajetória $x(t)$ distinta. O mesmo $x(0)$, com 2 valores diferentes de $\dot{x}(0)$, dá origem a duas $x(t)$ distintas.

Na formulação Lagrangiana, o problema de determinar $x(t)$ é formulado através do chamado **FUNCIONAL DA AÇÃO**:

$$S[x(t)] = \int_{t_i}^{t_f} \mathcal{L}(x, \dot{x}) dt \quad (3)$$

onde $\mathcal{L}(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)$ é a função Lagrangiana (ela pode depender explicitamente do tempo se o potencial variar com o tempo).

O PRINCÍPIO DE HAMILTON diz: “De todas as trajetórias tais que $x(t_i) = x_i$ e $x(t_f) = x_f$, a trajetória seguida pela massa m é a que minimiza o valor de S .”

Ou seja, se $x_1(t)$ e $x_2(t)$ são trajetórias quaisquer ligando os mesmos pontos extremos, e $x_c(t)$ é a trajetória correta (clássica), então o valor da ação da trajetória correta satisfaz

$$S[x_c(t)] < S[x_1(t)], S[x_2(t)] \quad (4)$$

(Na verdade a trajetória clássica não é necessariamente um **MÍNIMO** do funcional, e sim apenas um extremo, mas tradicionalmente nos referimos ao Princípio de Hamilton como **PRINCÍPIO DA MÍNIMA AÇÃO**.)

Note que as informações iniciais $x(t_i)$ e $\dot{x}(t_i)$, que seriam apropriadas para resolver a Eq. de Newton, se transformam em $x(t_i)$ e $x(t_f)$ na formulação Lagrangiana.

Equação de Euler-Lagrange

No curso de Mecânica Clássica vimos como encontrar a função $x(t)$ que extremiza um funcional qualquer (se você não lembra, leia as págs. 77 e 78 do livro). Esse $x(t)$ obedece à equação de Euler-Lagrange do funcional:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \quad (5)$$

Como $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)$, isso é exatamente a Eq. de Newton:

$$\frac{d}{dt} (m\dot{x}) = -\frac{dV}{dx} \quad (6)$$

$$\text{FORMULAÇÃO LAGRANGIANA É EQUIVALENTE A } F = ma \quad (7)$$

Vantagens do Método Lagrangiano sobre $F = ma$

- (i) A Lagrangiana não envolve vetores.
- (ii) As equações de Euler-Lagrange são obtidas de $\mathcal{L}$ com derivadas simples.
- (iii) Coordenadas são as informações que você precisa para localizar as partículas. Nem sempre é conveniente usar coordenadas cartesianas; veja algumas opções em 3D:

- (x, y, z) — cartesianas
- (r, θ, φ) — esféricas
- (ρ, φ, z) — cilíndricas

A Eq. de Newton é uma relação entre vetores:

$$m\ddot{\vec{r}} = -\vec{\nabla}V \quad (8)$$

Se você usa $\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$ (coordenadas cartesianas), os versores são constantes e você obtém as 3 equações:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{\partial V}{\partial x}; \quad m\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{\partial V}{\partial y}; \quad m\frac{d^2z}{dt^2} = -\frac{\partial V}{\partial z} \quad (9)$$

No entanto, acontece às vezes do potencial ser fornecido em coordenadas esféricas, por exemplo. Nesse caso você calcula

$$\vec{\nabla}V = \frac{\partial V}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \varphi}\hat{\varphi} \quad (10)$$

Esse vetor deve ser igualado a $m\ddot{\vec{r}}$ expresso em termos dos mesmos versores (e de $\dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}$, etc).

Usando $\vec{r}(t) = r(t)\hat{r}(\theta(t), \varphi(t))$, e as relações

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{r}}{\partial r} &= 0, & \frac{\partial \hat{r}}{\partial \theta} &= \hat{\theta}, & \frac{\partial \hat{r}}{\partial \varphi} &= \sin\theta\hat{\varphi}, & \frac{\partial \hat{\theta}}{\partial r} &= 0, & \frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \theta} &= -\hat{r}, & \frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \varphi} &= \cos\theta\hat{\varphi}, \\ \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial r} &= 0, & \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial \theta} &= 0, & \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial \varphi} &= -\sin\theta\hat{r} - \cos\theta\hat{\theta} \end{aligned}$$

(ver Symon, seção 3-5, para mais detalhes), obtemos

$$\dot{\vec{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{r}\hat{r} + r\left(\dot{\theta}\frac{\partial \hat{r}}{\partial \theta} + \dot{\varphi}\frac{\partial \hat{r}}{\partial \varphi}\right) = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} + r\sin\theta\dot{\varphi}\hat{\varphi} \quad (11)$$

e, derivando novamente,

$$\begin{aligned} \ddot{\vec{r}} &= \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2\sin^2\theta\right)\hat{r} \\ &\quad + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta\right)\hat{\theta} \\ &\quad + \left(r\ddot{\varphi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta\right)\hat{\varphi} \end{aligned} \quad (12)$$

No formalismo Lagrangiano, basta escrever $\mathcal{L} = T - V$ em termos das coordenadas escolhidas. As equações de Euler-Lagrange têm a mesma forma (é possível demonstrar isso) em qualquer sistema de coordenadas:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \quad (i = 1, \dots, N) \quad (13)$$

onde N é o número mínimo de coordenadas.

Exemplo: Queda livre com coordenadas cartesianas e esféricas.

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2\right) \quad (14)$$

onde usei $x = r \sin \theta \cos \varphi \Rightarrow \dot{x} = \dot{r} \sin \theta \cos \varphi + \dot{\theta} r \cos \theta \cos \varphi - \dot{\varphi} r \sin \theta \sin \varphi$, etc.

$$V(x, y, z) = mgz = mgr \cos \theta = V(r, \theta, \varphi) \quad (15)$$

(aqui estou usando um sistema de eixos cartesianos com z na direção vertical).

$$\mathcal{L}(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz \quad (16)$$

$$\mathcal{L}(r, \theta, \varphi, \dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) - mgr \cos \theta \quad (17)$$

Em coordenadas cartesianas, as equações de Euler-Lagrange dão

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0; \quad \frac{d}{dt}(m\dot{y}) = 0; \quad \frac{d}{dt}(m\dot{z}) = -mg \quad (18)$$

ou, em coordenadas esféricas,

$$\frac{d}{dt}(m\dot{r}) = mr\dot{\theta}^2 + mr \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 - mg \cos \theta \quad (19)$$

$$\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) = mr^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 + mgr \sin \theta \quad (20)$$

$$\frac{d}{dt}(mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}) = 0 \quad (21)$$

É muito mais fácil obter as equações para coordenadas não-cartesianas usando a Lagrangiana. Obtenha essas 3 equações usando $m\vec{a} = -\vec{\nabla}V$, com $\vec{a}$ expresso em termos de $\hat{r}$, $\hat{\theta}$ e $\hat{\varphi}$ e tomando o gradiente de $mgr \cos \theta$.

- (iv) Leis de conservação aparecem naturalmente nas Eqs. de Euler-Lagrange. Quando uma coordenada não está presente na Lagrangiana (a coordenada é dita **CÍCLICA**):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = \text{const}} \quad (22)$$

Um exemplo é a conservação de $(mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi})$, $(m\dot{x})$ e $(m\dot{y})$ no problema de queda livre.

- (v) Quando o problema tem vínculos entre as coordenadas cartesianas, o uso de coordenadas que automaticamente respeitam os vínculos elimina as forças de vínculo do problema.

A Lagrangiana de uma Carga em um Campo Eletromagnético

Se uma carga q se move em uma região onde existem os campos $\vec{E}(\vec{r}, t)$ e $\vec{B}(\vec{r}, t)$ conhecidos, sua equação de Newton é:

$$m\ddot{\vec{r}} = q \left[\vec{E}(\vec{r}, t) + \frac{\dot{\vec{r}}}{c} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \right] \quad (23)$$

onde $\dot{\vec{r}}$ é a velocidade da partícula, $\vec{r}$ é a posição da partícula, e c é a velocidade da luz (os campos estão em unidades CGS, assim como a carga q).

Nesse problema, que aparecerá quando estudarmos a interação dos átomos com a radiação, a força não é derivada de uma função $V(x, y, z)$. No entanto, é possível encontrar uma função $\mathcal{L}(\vec{r}, \vec{v}, t)$ tal que as Eqs. de Euler-Lagrange são exatamente as Eqs. de Newton acima.

$$\mathcal{L}(\vec{r}, \vec{v}, t) = \frac{1}{2}m\vec{v}^2 - q\phi(\vec{r}, t) + \frac{q}{c}\vec{v} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t) \quad (24)$$

A relação dos potenciais ϕ e $\vec{A}$ com os campos $\vec{E}$ e $\vec{B}$ é

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad (25)$$

Esses potenciais são introduzidos dessa forma devido às duas equações homogêneas de Maxwell:

$$\text{i) } \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \implies \boxed{\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } \vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 &\implies \vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0 \\ &\implies \vec{\nabla} \times \left(\vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0 \implies \boxed{\vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\vec{\nabla} \phi} \end{aligned} \quad (27)$$

$\vec{A}$ e ϕ determinam $\vec{E}$ e $\vec{B}$ de modo único, mas $\vec{E}$ e $\vec{B}$ não determinam ϕ e $\vec{A}$ de modo único:

$$\text{se } \{\vec{A}, \phi\} \longrightarrow \{\vec{E}, \vec{B}\} \quad (28)$$

$$\text{então } \left\{ \vec{A} + \vec{\nabla} \chi, \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t} \right\} \longrightarrow \{\vec{E}, \vec{B}\} \quad (29)$$

onde $\chi(\vec{r}, t)$ pode ser qualquer função (verifique isso).

Colocamos na Lagrangiana um par qualquer $\{\phi, \vec{A}\}$ que reproduza os campos reais $\{\vec{E}, \vec{B}\}$.

As 3 equações de Euler-Lagrange ($i = 1, 2, 3$):

$$\frac{d}{dt} \left(m \dot{x}_i + \frac{q}{c} A_i(\vec{r}, t) \right) = -q \frac{\partial \phi(\vec{r}, t)}{\partial x_i} + \frac{q}{c} \frac{\partial}{\partial x_i} (\vec{v} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t)) \quad (30)$$

ou, em uma única equação vetorial,

$$\frac{d}{dt} \left(m \vec{v} + \frac{q}{c} \vec{A}(\vec{r}, t) \right) = -q \vec{\nabla} \phi(\vec{r}, t) + \frac{q}{c} \vec{\nabla} (\vec{v} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t)) \quad (31)$$

O **momentum canônico** é, portanto,

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \implies \boxed{\vec{P} = m \vec{v} + \frac{q}{c} \vec{A}(\vec{r}, t)} \quad (32)$$

Assim,

$$m \vec{a} = -q \vec{\nabla} \phi + \frac{q}{c} \left[\vec{\nabla} (\vec{v} \cdot \vec{A}) - \frac{d\vec{A}}{dt} \right] \quad (33)$$

Aqui você deve lembrar que ϕ e $\vec{A}$ estão avaliados na posição instantânea da partícula, portanto:

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \dot{x} \frac{\partial \vec{A}}{\partial x} + \dot{y} \frac{\partial \vec{A}}{\partial y} + \dot{z} \frac{\partial \vec{A}}{\partial z} = \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{A} \quad (34)$$

Então

$$m \vec{a} = -q \vec{\nabla} \phi - \frac{q}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \frac{q}{c} \underbrace{\left[\vec{\nabla} (\vec{v} \cdot \vec{A}) - (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{A} \right]}_{\vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A})} \quad (35)$$

(isso é uma identidade do cálculo vetorial). Usando de novo os campos $\vec{E}$ e $\vec{B}$:

$$m \vec{a} = q \vec{E} + \frac{q}{c} \vec{v} \times \vec{B} \quad (36)$$

Para o problema da carga interagindo com um campo EM usamos, portanto,

$$\boxed{\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q \phi + \frac{q}{c} \vec{v} \cdot \vec{A}} \quad (37)$$

onde ϕ e $\vec{A}$ devem corresponder aos campos $\vec{E}$ e $\vec{B}$ aos quais a carga está submetida.

Obs: Veja que aqui $\mathcal{L} \neq T - V$; de fato não há uma energia potencial eletromagnética definida nesse problema.

Exemplo: Campo magnético uniforme $\vec{B} = B_0 \hat{k}$, campo elétrico nulo $\vec{E} = 0$.

Podemos usar:

$$\left\{ \vec{A} = -\frac{1}{2}(B_0 y)\hat{i} + \frac{1}{2}(B_0 x)\hat{j}, \quad \phi = 0 \right\} \quad (38)$$

ou

$$\left\{ \vec{A}' = (B_0 x)\hat{j}, \quad \phi' = 0 \right\} \quad (39)$$

Verifique que as duas escolhas levam a $\vec{E} = 0$ e $\vec{B} = B_0 \hat{k}$.

Temos 2 opções equivalentes de Lagrangiana:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{qB_0}{c} \cdot \frac{(-\dot{x}y + \dot{y}x)}{2} \quad (40)$$

ou

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{qB_0}{c}(x\dot{y}) \quad (41)$$

Veja que a diferença $\mathcal{L}' - \mathcal{L} = \frac{qB_0}{2c}(x\dot{y} + y\dot{x})$ é uma derivada temporal,

$$\mathcal{L}' - \mathcal{L} = \frac{d}{dt} \left(\frac{qB_0}{2c}xy \right) \quad (42)$$

e derivadas temporais não alteram as equações de Euler-Lagrange $\Rightarrow$ por isso $\mathcal{L}$ e $\mathcal{L}'$ conduzem às mesmas equações de movimento!

Na verdade isso sempre acontece: se temos $\vec{A}' - \vec{A} = \vec{\nabla}\chi$ e $\phi' - \phi = -\frac{1}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t}$, então

$$\mathcal{L}' - \mathcal{L} = \frac{q}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t} + \frac{q}{c}\vec{v} \cdot \vec{\nabla}\chi = \underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{q}{c}\chi(\vec{r}, t) \right)}_{\text{derivada total}}$$

Problema de 2 Corpos Interagentes

Além do problema de uma carga em um campo EM, veremos também o problema de duas massas m_1 e m_2 interagindo por meio de um potencial $V(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$ (o potencial de interação não depende de $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ separadamente).

Exemplo:

$$V(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} \quad (43)$$

Temos:

$$\mathcal{L}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dot{\vec{r}}_1, \dot{\vec{r}}_2) = \frac{1}{2}m_1\dot{\vec{r}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\vec{r}}_2^2 - V(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \quad (44)$$

É conveniente usar outras 6 coordenadas:

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \quad \text{e} \quad \vec{R} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{m_1 + m_2} \quad (\text{centro de massa}) \quad (45)$$

Invertendo as relações:

$$\vec{r}_1 = \vec{R} + \frac{m_2}{m_1 + m_2}\vec{r} \quad \vec{r}_2 = \vec{R} - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\vec{r} \quad (*) \quad (46)$$

Tomando a derivada e levando na expressão de $\mathcal{L}$:

$$\mathcal{L}(\vec{R}, \dot{\vec{R}}, \vec{r}, \dot{\vec{r}}) = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{\vec{R}}^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\dot{\vec{r}}^2 - V(\vec{r}) \quad (47)$$

As 3 coordenadas $\vec{R}$ são cíclicas e

$$(m_1 + m_2)\dot{\vec{R}} = \text{const} \quad (\text{o centro de massa tem velocidade constante}) \quad (48)$$

Geralmente colocamo-nos em um referencial onde $\dot{\vec{R}} = 0$ e eliminamos o centro de massa do problema.

$$\mathcal{L}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}) = \frac{1}{2}\mu\dot{\vec{r}}^2 - V(\vec{r}) \quad (49)$$

onde $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ é a massa reduzida e $V(\vec{r})$ é o potencial original.
Determinando $\vec{r}(t)$, podemos reconstituir $\vec{r}_1(t)$ e $\vec{r}_2(t)$ por (*).